SENAI · Técnico em Automação Industrial

Circuito RLC

Fundamentos de Eletroeletrônica

Resistor, indutor e capacitor juntos em CA

Roteiro da aula

1. Revisão: R, L e C em corrente alternada
2. Tensões defasadas e o Teorema de Pitágoras
3. Circuitos RL, RC e RLC série: impedância
4. Fator de potência e ressonância
5. Estudo de caso e exercícios



Pergunta para começar

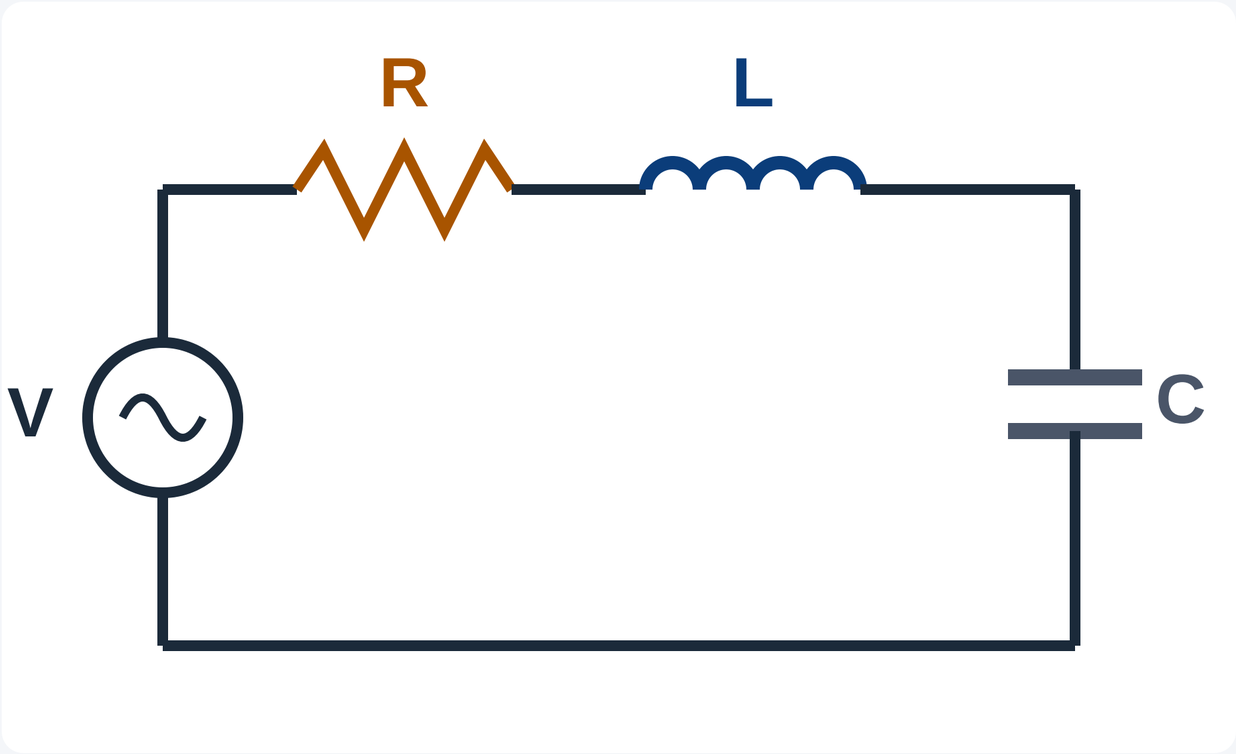
Numa fonte de **100 V**, medimos **60 V** no resistor, **160 V** no indutor e **80 V** no capacitor.

Como a soma passa de 100 V? O multímetro está errado?

Revisão: R, L e C em CA

	Resistor	Indutor	Capacitor
Oposição	R	$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$	$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$
Se f sobe	Não muda	X_L sobe	X_C desce
Corrente	Em fase	Atrasada 90°	Adiantada 90°

O circuito RLC série



Resistor, indutor e capacitor **em série**

Ligados numa fonte **CA**

Um único caminho

Em série, a corrente é a mesma

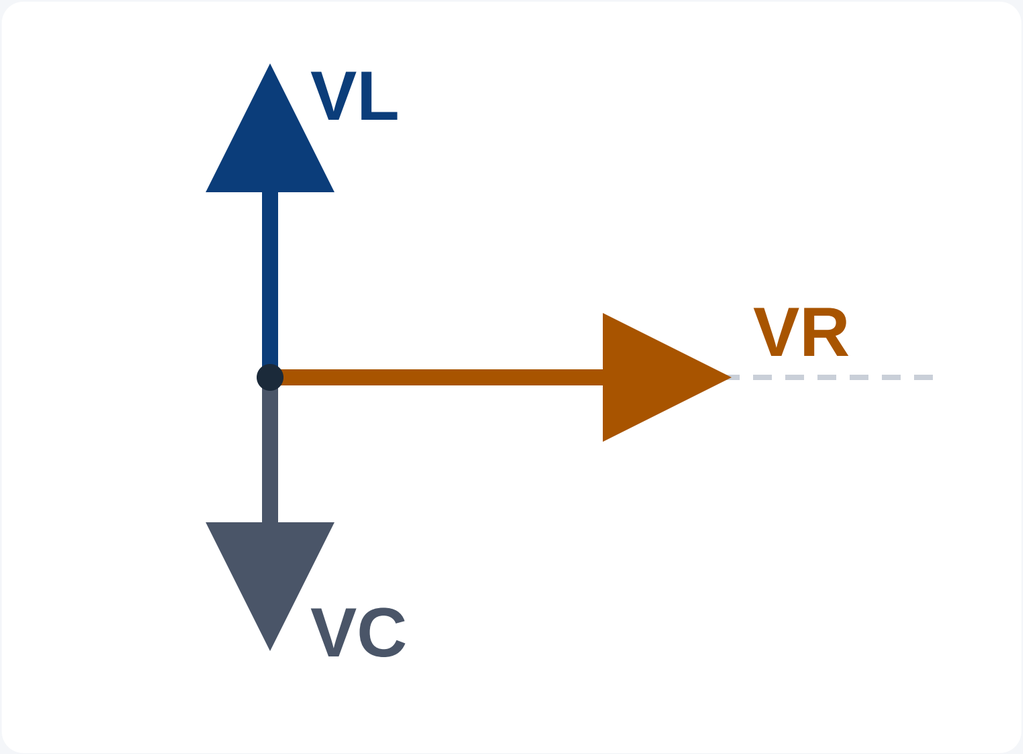
A mesma corrente **I** passa por R, L e C. A tensão em cada um sai da Lei de Ohm:

VR = I · R

VL = I · XL

VC = I · Xc

As três tensões apontam para lados diferentes



VR: junto com a corrente

VL: 90° à frente

VC: 90° atrás

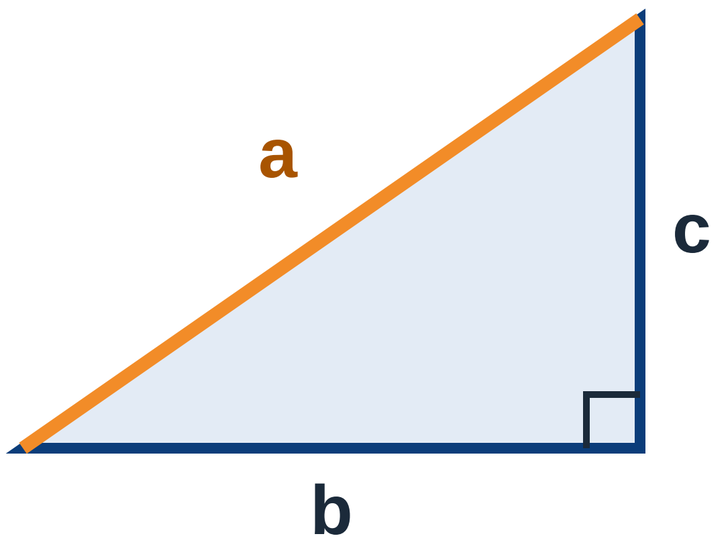
VL e VC são opostas

Por isso, não dá para somar direto

$V \neq VR + VL + VC$

1. VL e VC são opostas: **uma desconta a outra** (VL − VC)
2. O que sobra forma um **ângulo reto** com VR
3. Ângulo reto → **Teorema de Pitágoras**

Revisão: Teorema de Pitágoras



$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$$

a é a hipotenusa: o lado maior, oposto ao ângulo reto

Pitágoras: exemplos

Catetos 3 e 4

$a = \sqrt{(3^2 + 4^2)}$

$a = \sqrt{(9 + 16)}$

$a = \sqrt{25} = \mathbf{5}$

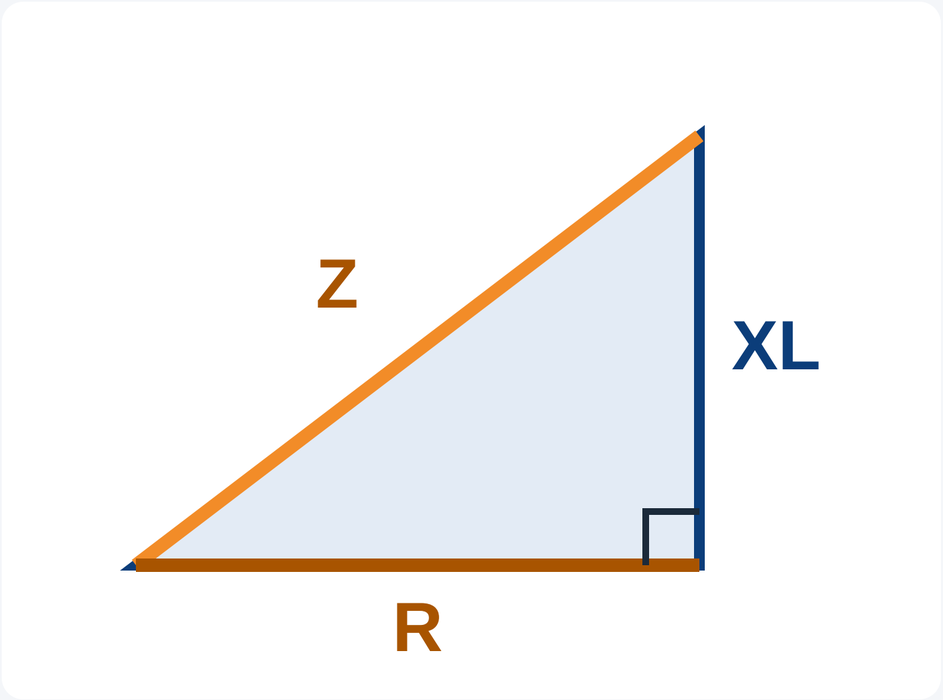
Catetos 6 e 8

$a = \sqrt{(6^2 + 8^2)}$

$a = \sqrt{(36 + 64)}$

$a = \sqrt{100} = \mathbf{10}$

Circuito RL série: impedância (Z)



$$Z = \sqrt{(R^2 + XL^2)}$$

Impedância: a oposição total à corrente, em **ohm (Ω)**

Exemplo RL: R = 6 Ω, XL = 8 Ω, V = 50 V

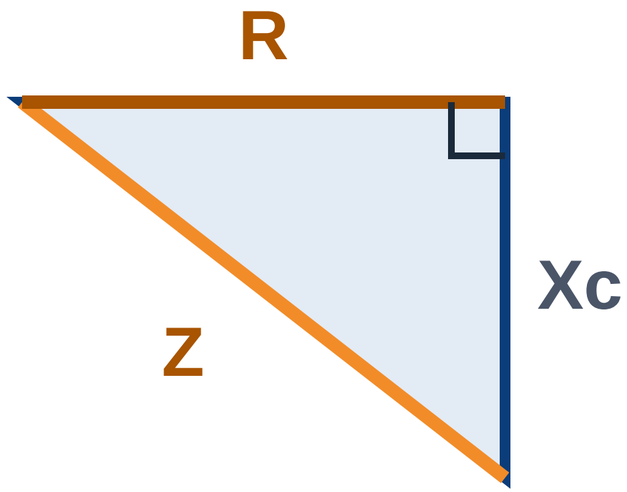
$$Z = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = \mathbf{10\ \Omega}$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{50\ V}{10\ \Omega} = \mathbf{5\ A}$$

$$VR = 5 \cdot 6 = \mathbf{30\ V} \cdot VL = 5 \cdot 8 = \mathbf{40\ V}$$

Confere: $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50$ V

Circuito RC série



$$Z = \sqrt{(R^2 + Xc^2)}$$

Ex.: R = 12 Ω, Xc = 16 Ω, V = 40 V

$Z = \sqrt{(144 + 256)} = \sqrt{400} =$ **20 Ω**

$$I = \frac{40\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

Exercício de fixação 1

Circuito RL série

Um circuito RL série tem **R = 30 Ω** e **XL = 40 Ω**, ligado em **100 V**.

Calcule a impedância, a corrente, a tensão no resistor e a tensão no indutor.

Gabarito · fixação 1

$$Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$$

$$I = \frac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$$VR = 2 \cdot 30 = \mathbf{60\ V} \cdot VL = 2 \cdot 40 = \mathbf{80\ V}$$

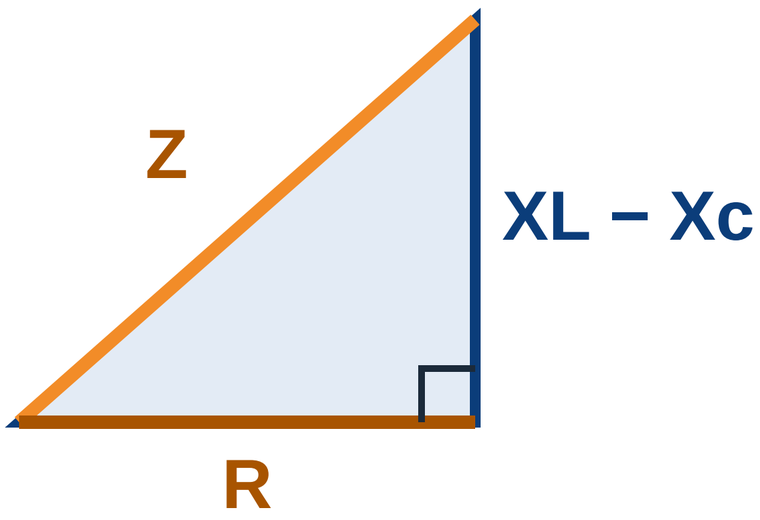
Confere: $\sqrt{(60^2 + 80^2)} = \sqrt{10\,000} = 100$ V



Intervalo

Na volta: os três juntos, R, L e C

Impedância do RLC série



1. Desconta: X = XL − Xc

2. Pitágoras:

$$Z = \sqrt{(R^2 + (XL - Xc)^2)}$$

X negativo? Tudo bem: ao elevar ao quadrado, o sinal some

Lei de Ohm e tensões no RLC

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$Z = \frac{V}{I}$$

$$V = \sqrt{(VR^2 + (VL - VC)^2)}$$

Em cada um: $R = \frac{VR}{I}$, $XL = \frac{VL}{I}$, $Xc = \frac{VC}{I}$

Exemplo RLC: impedância e corrente

R = 30 Ω, **XL = 80 Ω**, **Xc = 40 Ω**, fonte de **100 V**

1. $X = 80 - 40 = \mathbf{40\ \Omega}$

2. $Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

3. $I = \dfrac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$

Exemplo RLC: as tensões

VR = 2 · 30
60 V

VL = 2 · 80
160 V

VC = 2 · 40
80 V

$V = \sqrt{(60^2 + (160 - 80)^2)} = \sqrt{(3600 + 6400)} =$ **100 V**

VL = 160 V, maior que a fonte! Era a pergunta do início

Indutivo, capacitivo ou resistivo?

XL > Xc

Indutivo

Corrente atrasada

Xc > XL

Capacitivo

Corrente adiantada

XL = Xc

Resistivo

Ressonância

No exemplo: 80 Ω > 40 Ω → **circuito indutivo**

Fator de potência (FP)

$$FP = \frac{R}{Z}$$

Um número entre **0 e 1**, sem unidade

No exemplo: $FP = \frac{30\ \Omega}{50\ \Omega} = \mathbf{0,6}$

FP perto de 1 = a energia é bem aproveitada. Será o tema da aula de correção de fator de potência

Exercício de fixação 2

Circuito RLC série

R = 60 Ω, **XL = 120 Ω**, **Xc = 40 Ω**, fonte de **200 V**.

Calcule Z, I, VR, VL e VC. O circuito é indutivo ou capacitivo? Qual o FP?

Gabarito · fixação 2

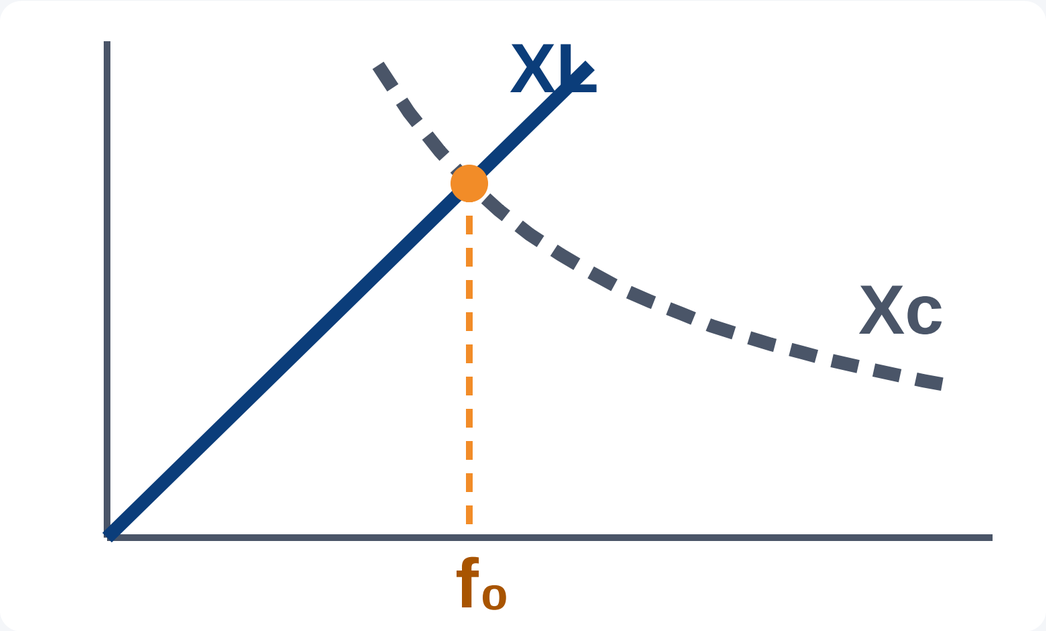
$X = 120 - 40 = 80\ \Omega \rightarrow Z = \sqrt{(60^2 + 80^2)} = \mathbf{100\ \Omega}$

$$I = \frac{200\ V}{100\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$VR = \mathbf{120\ V} \cdot VL = \mathbf{240\ V} \cdot VC = \mathbf{80\ V}$

$$\textbf{Indutivo}\ (120 > 40) \cdot FP = \frac{60}{100} = \mathbf{0{,}6}$$

Ressonância: quando XL = Xc



Z = R (o menor valor)

Corrente máxima

FP = 1

Frequência de ressonância (f_o)

$$f_o = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)}}$$

f_o: hertz (Hz)

L: henry (H)

C: farad (F)

Só depende de **L** e **C**. O resistor não muda a frequência de ressonância.

Exemplo: L = 0,1 H e C = 100 µF

1. $L \cdot C = 0{,}1 \cdot 100 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-5}$

2. $\sqrt{(1 \times 10^{-5})} = 0{,}00316$

3. $2 \cdot \pi \cdot 0{,}00316 = 0{,}01987$

4. $f_0 = \dfrac{1}{0{,}01987} \approx$ **50,3 Hz**

Qual capacitor faz ressonar em 60 Hz?

Basta **Xc = XL**. Isolando C:

$$\mathbf{C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot XL}}$$

Exemplo: **L = 0,2 H** em 60 Hz

$$XL = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}2 = \mathbf{75{,}4\ \Omega}$$

$$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 75{,}4} \approx 35{,}2 \times 10^{-6}\ F = \mathbf{35{,}2\ \mu F}$$

Na ressonância, atenção às tensões

O mesmo L = 0,2 H com C = 35,2 µF e **R = 20 Ω**, em **127 V / 60 Hz**:

$$Z = R = 20\ \Omega \rightarrow I = \frac{127\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{6{,}35\ A}$$

$$VL = VC = 6{,}35 \cdot 75{,}4 \approx \mathbf{479\ V}$$

Quase 4 vezes a tensão da fonte!

Exercício de fixação 3

Ressonância

a) Qual a frequência de ressonância de um circuito com L = 0,1 H e C = 40 µF?

b) Com L = 0,5 H, qual capacitor faz o circuito ressonar em 60 Hz?

Gabarito · fixação 3

a) $L \cdot C = 4 \times 10^{-6} \rightarrow \sqrt{} = 0{,}002 \rightarrow 2 \cdot \pi \cdot 0{,}002 = 0{,}01257$

$$f_0 = \frac{1}{0{,}01257} \approx \mathbf{79{,}6\ Hz}$$

b) $XL = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}5 = \mathbf{188{,}5\ \Omega}$

$$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 188{,}5} \approx \mathbf{14{,}1\ \mu F}$$

Roteiro de cálculo do RLC série

1. $X = XL - Xc$
2. $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$
3. $I = \frac{V}{Z}$
4. $VR = I \cdot R \cdot VL = I \cdot XL \cdot VC = I \cdot Xc$
5. $FP = \frac{R}{Z}$ · indutivo, capacitivo ou ressonância?

Estudo de caso

As tensões que não fecham

Na bancada, um circuito RLC série está ligado em **80 V / 60 Hz**. O resistor tem **R = 24 Ω**.

O aprendiz mediu **VR = 48 V**, **VL = 120 V** e **VC = 56 V**.

“A soma dá 224 V. O multímetro está com defeito!”

Estudo de caso: tarefas do grupo

1. O multímetro está com defeito? Confira com Pitágoras
2. Calcule a corrente, Z, XL e Xc
3. O circuito é indutivo ou capacitivo? Qual o FP?
4. Que capacitor deixa o circuito em ressonância? Qual seria a corrente e a tensão no indutor?
5. Parecer de 5 a 8 linhas

Estudo de caso: respostas 1 e 2

1. $V = \sqrt{(48^2 + (120 - 56)^2)} = \sqrt{(2304 + 4096)}$

$V = \sqrt{6400} =$ **80 V** → o multímetro está **certo**

2. $I = \dfrac{48\ V}{24\ \Omega} =$ **2 A** $\cdot\ Z = \dfrac{80\ V}{2\ A} =$ **40 Ω**

Estudo de caso: respostas 2 (cont.) e 3

$$X_L = \frac{120\ V}{2\ A} = \mathbf{60\ \Omega} \cdot X_C = \frac{56\ V}{2\ A} = \mathbf{28\ \Omega}$$

3. $60 > 28 \rightarrow$ **indutivo** $\cdot\ FP = \frac{24\ \Omega}{40\ \Omega} = \mathbf{0{,}6}$

Confere: $\sqrt{(24^2 + (60 - 28)^2)} = \sqrt{1600} = 40\ \Omega$

Estudo de caso: resposta 4

$$X_C = X_L = 60\ \Omega \rightarrow C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 60} \approx \mathbf{44{,}2\ \mu F}$$

$$Z = R \rightarrow I = \frac{80\ V}{24\ \Omega} \approx \mathbf{3{,}33\ A}$$

$$V_L = V_C = 3{,}33 \cdot 60 \approx \mathbf{200\ V}$$

200 V numa fonte de 80 V: atenção à tensão nominal!

Cuidados de segurança

- L e C podem ter tensão **maior que a fonte**
- Escolha a **escala do multímetro** pela maior tensão possível
- Capacitor com **tensão nominal** acima da tensão nele
- **Desenergize** e descarregue antes de mexer

Exercícios finais · 1 e 2

1. Em ressonância, quanto vale a impedância de um RLC série? Por quê?

2. Circuito RC série com R = 80 Ω e Xc = 60 Ω, ligado em 50 V. Calcule Z, I, VR e VC.

Exercícios finais · 3 e 4

3. RLC série com R = 40 Ω, XL = 50 Ω e Xc = 80 Ω, em 100 V. Calcule Z e I. É indutivo ou capacitivo? Qual o FP?

4. No circuito do exercício 3, calcule VR, VL e VC e confira o resultado com Pitágoras.

Exercícios finais · 5 e 6

5. R = 20 Ω, L = 0,1 H e C = 200 µF em série, em 127 V / 60 Hz. Calcule XL, Xc, Z, I e FP.

6. L = 0,1 H e C = 70,4 µF: a) calcule f_0; b) com R = 10 Ω em 220 V / 60 Hz, qual a corrente e a tensão no indutor?

Gabarito · 1 e 2

1. Z = R: XL e Xc são iguais e se anulam, sobra só o resistor.

2. $Z = \sqrt{(80^2 + 60^2)} = \sqrt{(6400 + 3600)} =$ **100 Ω**

$$I = \frac{50\ V}{100\ \Omega} =$$ **0,5 A** · VR = **40 V** · VC = **30 V**

Gabarito · 3 e 4

3. $X = 50 - 80 = -30\ \Omega \rightarrow Z = \sqrt{(40^2 + 30^2)} =$ **50 Ω**

$I = \dfrac{100\ V}{50\ \Omega} =$ **2 A** · **capacitivo** · $FP = \dfrac{40}{50} =$ **0,8**

4. VR = **80 V** · VL = **100 V** · VC = **160 V**

$\sqrt{(80^2 + (100 - 160)^2)} = \sqrt{(6400 + 3600)} =$ **100 V**

Gabarito · 5 e 6

5. $X_L = \mathbf{37{,}7\ \Omega}$ · $X_C = \dfrac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}0002} = \mathbf{13{,}3\ \Omega}$

$Z = \sqrt{(20^2 + 24{,}4^2)} \approx \mathbf{31{,}6\ \Omega}$

$I = \dfrac{127\ V}{31{,}6\ \Omega} \approx \mathbf{4{,}02\ A}$ · $FP = \dfrac{20}{31{,}6} \approx \mathbf{0{,}63}$

6. $f_0 \approx \mathbf{60\ Hz} \rightarrow I = \dfrac{220\ V}{10\ \Omega} = \mathbf{22\ A}$ · $V_L \approx \mathbf{829\ V}$

Para levar da aula

- Em CA, as tensões não se somam direto
- $Z = \sqrt{(R^2 + (XL - Xc)^2)}$, a oposição total
- Lei de Ohm com Z: $I = \frac{V}{Z}$
- Ressonância: XL = Xc, Z = R, corrente máxima

Próxima aula: potência trifásica